PARTE 2

Definição do Modelo de Dados Conceitual

Banco de Dados - Sistema de Gestão de Farmácia

Documento consolidado com cenário de modelagem, DER, entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidades.

Acesso ao modelo no BRModelo:
https://app.brmodeloweb.com/publicview/6ac6dd7784693fc12ddf7d6f

1. Descrição do Cenário para Modelagem

O sistema da farmácia precisa de gerir cada PRODUTO (nome, categoria, fabricante, principio_ativo, precisa_receita). Para garantir o abastecimento correto, sabe-se que cada produto é fornecido por um FORNECEDOR (dados_cadastrais). Adicionalmente, para um controlo físico rigoroso nas prateleiras, o sistema regista que um PRODUTO pode possuir um ou vários registos de LOTE (numero_lote, data_validade, quantidade_disponivel).

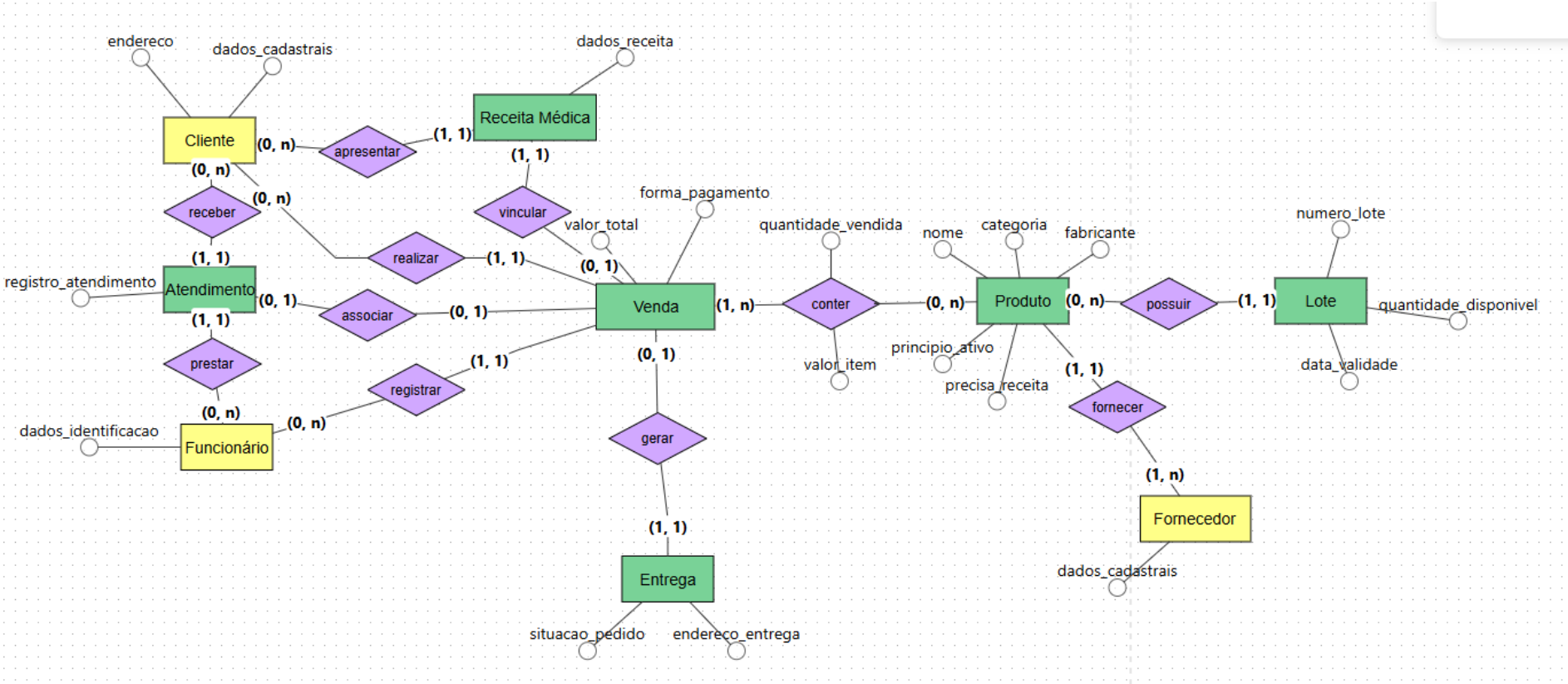
No dia a dia do estabelecimento, o CLIENTE (dados_cadastrais, endereco) realiza uma VENDA (valor_total, forma_pagamento). É uma regra de negócio imperativa que toda a VENDA seja registada por um FUNCIONÁRIO (dados_identificacao). Naturalmente, o sistema processa que a VENDA irá conter um ou mais itens de PRODUTO (quantidade_vendida, valor_item).

Caso o cliente solicite que a sua encomenda seja enviada para a sua morada, a VENDA gera uma ENTREGA (situacao_pedido, endereco_entrega). Em situações que envolvam a dispensa de medicamentos controlados, o CLIENTE apresenta uma RECEITA MÉDICA (dados_receita). Para efeitos de rastreabilidade, essa RECEITA MÉDICA vincula-se diretamente à respetiva VENDA.

Por fim, a farmácia também disponibiliza serviços de saúde, nos quais o FUNCIONÁRIO (farmacêutico) presta um ATENDIMENTO (registro_atendimento) que o CLIENTE recebe. Caso este serviço clínico resulte na recomendação e imediata aquisição de um medicamento, o ATENDIMENTO associa-se à VENDA gerada.

2. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

Figura 1 - Diagrama Entidade-Relacionamento do sistema da farmácia



Link de acesso ao modelo no BRModelo: https://app.brmodeloweb.com/publicview/6ac6dd7784693fc12ddf7d6f

3. Descrição Textual das Entidades e Atributos

CLIENTE: Entidade responsável por armazenar as informações das pessoas que interagem com a farmácia, realizando compras ou recebendo atendimentos.

Atributos: dados_cadastrais (Nome, CPF, Telefone, etc.); endereco.

FUNCIONÁRIO: Entidade que representa os colaboradores da farmácia, responsáveis por operar o caixa nas vendas e prestar atendimentos farmacêuticos aos clientes.

Atributos: dados_identificacao (Nome, Matrícula, Cargo, etc.).

PRODUTO: Entidade central do estoque que cataloga os medicamentos e demais itens comercializados pelo estabelecimento.

Atributos: nome; categoria; fabricante; principio_ativo; precisa_receita.

FORNECEDOR: Entidade que armazena os dados das empresas parceiras que abastecem a farmácia com os produtos comercializados.

Atributos: dados_cadastrais (Razão Social, CNPJ, Contato, etc.).

LOTE: Entidade que representa a existência física de um produto no estoque da farmácia, essencial para o controle de validade e disponibilidade.

Atributos: numero_lote; data_validade; quantidade_disponivel.

VENDA: Entidade que registra cada transação comercial realizada, consolidando as operações de saída de produtos.

Atributos: valor_total; forma_pagamento.

ENTREGA: Entidade responsável por rastrear os pedidos de venda que necessitam ser enviados para a residência ou local definido pelo cliente.

Atributos: situacao_pedido; endereco_entrega.

RECEITA MÉDICA: Entidade que guarda as informações das prescrições médicas exigidas para a liberação de determinados medicamentos.

Atributos: dados_receita (CRM do médico, data de emissão, posologia, etc.).

ATENDIMENTO: Entidade que registra os serviços farmacêuticos prestados ao cliente por um funcionário (ex: aferição de pressão, orientação farmacológica).

Atributos: registro_atendimento (data, horário, descrição do serviço prestado).

4. Descrição Textual dos Relacionamentos e Cardinalidades

Cliente < realizar > Venda: Um Cliente pode não realizar nenhuma venda (estando apenas cadastrado) ou realizar várias ao longo do tempo (0, n). Uma Venda é realizada por um, e somente um, Cliente específico (1, 1).

Funcionário < registrar > Venda: Um Funcionário pode registrar várias vendas ou nenhuma (caso não atue no caixa) (0, n). Cada Venda é registrada por apenas um Funcionário (1, 1).

Venda < conter > Produto (Relacionamento N:N): Uma Venda deve conter obrigatoriamente no mínimo um Produto, podendo conter vários (1, n). Um Produto do catálogo pode não estar presente em nenhuma Venda ou estar presente em várias (0, n). Nota: este relacionamento possui os atributos próprios quantidade_vendida e valor_item, pois estes valores dependem exclusivamente da intersecção entre uma venda e um produto específico.

Produto < possuir > Lote: Um Produto pode não ter nenhum Lote em estoque no momento (estoque zerado) ou possuir vários Lotes diferentes (0, n). Cada Lote físico pertence obrigatoriamente a um único Produto específico (1, 1).

Fornecedor < fornecer > Produto: Um Fornecedor deve fornecer pelo menos um Produto, podendo fornecer vários para a farmácia (1, n). Um Produto específico é fornecido por apenas um Fornecedor (1, 1).

Venda < gerar > Entrega: Uma Venda pode não gerar nenhuma Entrega (retirada no balcão) ou gerar no máximo uma Entrega para o pedido (0, 1). Toda Entrega gerada está vinculada a obrigatoriamente uma única Venda (1, 1).

Cliente < apresentar > Receita Médica: Um Cliente pode não apresentar nenhuma Receita ou apresentar várias ao longo do tempo (0, n). Uma Receita Médica está vinculada ao nome de um único Cliente (1, 1).

Receita Médica < vincular > Venda: Uma Receita Médica pode ser vinculada a no máximo uma Venda (1, 1). Uma Venda pode não ter nenhuma Receita vinculada (produtos isentos) ou possuir uma Receita vinculada (0, 1).

Cliente < receber > Atendimento: Um Cliente pode nunca receber um atendimento farmacêutico ou receber vários ao longo do tempo (0, n). Um Atendimento específico é prestado para um único Cliente (1, 1).

Funcionário < prestar > Atendimento: Um Funcionário pode não prestar nenhum Atendimento (se atuar apenas no caixa, por exemplo) ou prestar vários (0, n). Cada Atendimento é prestado por um único Funcionário (farmacêutico) responsável (1, 1).

Atendimento < associar > Venda: Um Atendimento pode não resultar em uma Venda ou resultar na indicação e compra de itens, associando-se a, no máximo, uma Venda (0, 1). Uma Venda pode não estar atrelada a nenhum Atendimento (compra direta no balcão) ou ser originada a partir de um Atendimento (0, 1).

Modelo público no BRModelo:
https://app.brmodeloweb.com/publicview/6ac6dd7784693fc12ddf7d6f